Lista de Exercícios de Python usando paradigma Funcional – Parte 2

Nesta lista, vocês devem usar o paradigma funcional. Iterações devem ser feitas apenas usando recursão, as 3 funções de alta ordem – **filter**, **map** e **reduce** (esta última pertence ao módulo **functools**), e list comprehension (quando explicitado).

Lembrem-se: Funções, em programação funcional pura, seguem o padrão das funções matemáticas. Isso é, elas **não são sequências de comandos**, ou elas são uma expressão ou uma função definida por várias partes (cada parte pode ter apenas uma expressão). Além disso, vamos simular a avaliação preguiçosa, ou seja, não podemos salvar o estado de uma chamada de função para usá-lo depois. A única exceção é se for usar na linha seguinte (apenas para simplificar o código), como apresentado em aula.

Questões 1 a 21 estão na parte 1.

Questão 22) Defina a função matches que recebe uma lista de palavras e uma sequência de consoantes e retorna uma lista de possíveis palavras representadas pelas consoantes. Exemplos:

dic = ["arara","arreio","haskell", ,"vaca","vacuo","velho","vermelho","vicio"]

matches (dic, "rr") -> ["arara","arreio"]

matches (dic, "vc") -> ["vaca","vacuo","vicio"]

Questão 23) Faça uma função que, dado um número, retorna o menor número primo que é maior que o número. Ex: proximoPrimo(2) → 3

Questão 24) Faça a função primes, que retorna a lista de fatores primos de um número que ela recebe. Ex: primes(8)→ [2,2,2]

Questão 25) Defina a função primeFactors que fatora um número inteiro em uma lista de pares (fator,frequência). Exemplos:

primeFactors (8) -> [(2,3)]

primeFactors (42) -> [(2,1),(3,1),(7,1)]

Questão 26) Defina a função splitToken que recebe um valor e uma lista e retorna uma lista de listas utilizando o valor dado como marcador. Ex:

splitToken (2, [1,2,3,4,2,5,67,8,9,0,3]) -> [[1],[3,4],[5,67,8,9,0,3]]

Questão 27) Defina a função joinToken que recebe um valor e uma lista de listas e retorna a concatenação das sublistas usando o primeiro parâmetro como separador.

Questão 28) Defina a função splitHalf que divide uma lista em duas, de tamanho iguais (ou com diferença de apenas um elemento no caso de uma lista de tamanho ímpar).

Questão 29) Uma tripla (x,y,z) de números inteiros positivos é chamada pitagórica se $x^2+y^2 = z^2$. Usando list comprehension, defina uma função pyths que mapeia um inteiro n a uma lista de todas as triplas pitagóricas componentes no intervalo [1..n]. Por exemplo:

pyths (5) -> [(3,4,5),(4,3,5)]

Questão 30) Um número inteiro positivo é perfeito se ele igual à soma de todos os seus fatores, excluindo o próprio número. Usando list comprehension, defina uma função perfects que retorna a lista de todos os números perfeitos de zero até um dado limite. Por exemplo:

perfects (500) -> [6,28,496]

Questão 31) O produto escalar de dois vetores v e w de tamanho n é dado pela soma dos produtos dos elementos correspondentes. Usando list comprehension, defina uma função que retorna o produto escalar de dois vetores representados por listas.

Questão 32) O problema das n rainhas consiste em posicionar em um tabuleiro de xadrez n×n, n rainhas de modo que cada rainha não ataque as demais. Uma rainha pode atacar qualquer outra que esteja na mesma linha, coluna, ou nas mesmas diagonais. Considere que a representação da solução será feita por meio de uma lista de pares (Linha, Coluna), de coordenadas das rainhas. Defina a função ataca que dada uma posição e uma lista de posições diz se a primeira posição ataca qualquer uma das posições da lista.

Questão 33) Implemente a função isPalindrome que verifica se uma string é palindroma ou não.

Questão 34) Implemente a função compress que elimina duplicadas consecutivas em uma lista.

Questão 35) Implemente a função pack que empacota os elementos duplicados consecutivos em sublistas.

Questão 36) Implemente a função encode que especifica o método de compressão de dados baseado no tamanho da sequência repetida. Neste método os elementos duplicados consecutivos são codificados como duplas (N,E), onde N é o número de duplicadas do elemento E. Ex:

encode "aaaabccaadeeee" -> [(4,’a’),(1,’b’),(2,’c’),(2,’a’),(1,’d’),(4,’e’)]

Questão 37) Implemente a função decode a qual, dada uma lista codificada como no exercício anterior, gera a lista original.